

অধ্যায়-৬

সরল কার্বন ইস্পাত

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সরল কার্বন ইস্পাত (Plain Carbon Steel) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : যে সকল ইস্পাতে কার্বনের সাধারণ পরিমাণ 0.02-2.00% এর মধ্যে থাকে এবং অতিরিক্ত কোনো ধাতু যোগ করা হয় না তাকে সরল কার্বন ইস্পাত বলে।

** ২। ডেড মাইল্ড স্টিল (Dead Mild Steel) কী?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : যে সকল ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ 0.02-0.15% থাকে, তাকে ডেড মাইল্ড স্টিল বলে।

*** ৩। ইস্পাত উৎপাদনে অ্যালুমিনিয়াম পাউডার কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর : ইস্পাত উৎপাদনে ডি-অক্সিডাইজিং কাজ সম্পন্ন করার জন্য ফেরোম্যাঙ্গানিজ, ফেরো-সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম পাউডার ব্যবহার করা হয়।

** ৪। কাঁসার (Bronze) মূল উপাদান কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : কাঁসাতে ৮০-৯০% তামা (Cu) এবং ১০-১২ % টিন (Sn) থাকে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। নিম্ন কার্বন ইস্পাত (Low Carbon Steel) কোন কোন কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : নিম্ন কার্বন ইস্পাতে (Low Carbon Steel) 0.02-0.3% কার্বন থাকে। নাট, বোল্ট, স্ক্রু, ওয়াসার, অটোমোবাইলের কার হাউজিং, কন্ট্রোল আর্ম, সাসপেনশন পার্টস, রড, শিট, পেরেক, তার, রিভেট ইত্যাদি তৈরিতে নিম্ন কার্বন ইস্পাত ব্যবহৃত হয়।

*** ২। প্লেইন কার্বন স্টিলের উপাদানগুলো শতকরা হারসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৭, ২০, ২৩

উত্তর : প্লেইন কার্বন স্টিলের উপাদানগুলো শতকরা হারসহ নিম্নরূপ :

প্লেইন	কার্বন (C)	সিলিকন (Si)	ম্যাঙ্গানিজ (Mn)	সালফার (S)	ফসফরাস (P)	মন্তব্য
লো-কার্বন স্টিল	0.30%	0.05-3.0%	0.30-0.8%	0.06%	0.05%	উল্লিখিত ছাড়া বাকি সব লোহা
মিডিয়াম কার্বন স্টিল	0.3-0.7%	0.25-0.8%	0.5-1%	0.06%	0.05%	
হাই-কার্বন স্টিল	0.7-2%	0.25-0.80%	0.60-1.00%	0.06-1.00%	0.5%	

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। ইস্পাতের বিলেট তৈরির পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর : ইস্পাত সরাসরি খনি (Mine) থেকে সংগ্রহ করা হয় না বরং পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্টিল উৎপাদন করা হয়। স্টিল বা ইস্পাত উৎপাদনের জন্য মূল কাঁচামাল হিসেবে পিগ আয়রন ব্যবহার করা হয়। আয়রনের পিগ আয়রন ব্যবহার করা হয়। আয়রনের আকরিককে (Ore) ব্লাস্ট ফার্নেসে গলিয়ে পিগ আয়রন তৈরি করা হয়। ইস্পাত উৎপাদনে পিগ আয়রনের সাথে বিভিন্ন জাহাজ বা গাড়ির স্ক্রাপ (Scrap) ব্যবহার করা হয়। পিগ আয়রন থেকে ইস্পাত তৈরিতে সাধারণ বেসিমার কনভার্টার (Bessemer Converter) ও ওপেন হার্থ ফার্নেস (Open Hearth Furnace) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে ছোট পরিসরে ক্রুসিবল ফার্নেস (Crucible Furnace) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বেসিমার কনভার্টারে স্টিলের সাথে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সংযুক্ত করা হয়। এছাড়া ওপেন হার্থ ফার্নেসে বৃহৎ পরিসরে স্টিল উৎপাদন করা যায় এবং এর নিয়ন্ত্রণ সহজ বলে ওপেন হার্থ ফার্নেসই বহুল ব্যবহৃত। বেসিক ওপেন হার্থ চুল্লির দেওয়ালে ও হার্থে দুর্গল সামগ্রী হিসেবে ডলোমাইট ও ম্যাগনেসাইট ইট ব্যবহার করা হয় এবং ছাদে সিলিকা ইট ব্যবহার করা হয়। জ্বালানী হিসেবে তেল, গ্যাস, কোক বা কয়লা ব্যবহার করা হয়। চুল্লি উত্তপ্ত হলে চার্জিং প্ল্যাটফর্ম থেকে যান্ত্রিক উপায়ে চার্জিং ডোর দিয়ে চার্জিং

দ্রব্যাদি (পিগ আয়রন, স্ক্রাপ ইত্যাদি) চুল্লিতে ফেলা হয়। চার্জিং দ্রব্যাদি গলতে প্রায় দুই ঘন্টা সময় লাগে। পিগ আয়রনে থাকা কার্বন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাসের সৃষ্টি করে এবং সিলিকন ও ম্যাঙ্গানিজ জারিত হয়ে ধাতুমলে (Slag) পরিণত হয়। কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের বুদবুদের কারণে ধাতুমল উপরে দিকে উঠতে থাকে। ধাতুমল গলিত ধাতু থেকে হালকা হওয়ায় ধাতুর উপর ভাসতে থাকে। গলিত ধাতু বের করে নেওয়ার জন্য হার্থের নিচের দিকে একটি নির্গমন পথ থাকে যা ট্যাপ হোল (Tap Hole) নামে পরিচিত। ট্যাপ হোলের উপরেই স্ল্যাগ হোল (Slag Hole) থাকে যার মাধ্যমে ধাতুমল নির্গত হয়। একবার ধাতু সংগ্রহ করতে দুই থেকে তিনবার ধাতুমল নির্গত করতে হয়। এরপর গলিত ধাতুকে ল্যাডেলে (Ladle) ঢালা হয়। গলিত ধাতু যেন অক্সিডাইজড না হয় সেজন্য ডিঅক্সিডাইজিং এর জন্য ল্যাডেলে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ও ফেরো - সিলিকন দেওয়া হয়। এরপর ল্যাডেলের মাধ্যমে গলিত ধাতুকে মোন্ডে ফেলা হয়। ধাতু ঠান্ডা হওয়ার পর মোন্ড থেকে ধাতব ইনগট (Metal Ingot) বের করে নেওয়া হয়। এরপর ধাতব ইনগট থেকে রোলিং মিলের সাহায্যে বিলেট (Billet) ও স্ল্যাব (Slab) তৈরি করা হয়।